

# TM2 - Equilibres chimiques

## Le minimum vital

Guide d'apprentissage avant la séance - et conducteur de l'heure de mise au point

### Contrat de la séance : 1 h de cours, puis 4 h pour apprendre en faisant

A la fin de l'heure de mise au point, l'objectif n'est pas d'avoir redit les 30 pages du cours. Il faut surtout disposer d'une **méthode unique** permettant d'entrer dans les exercices :

- construire correctement  $Q_r$  et  $K^\circ$  à partir des **activités** ;
- comparer  $Q_r$  à  $K^\circ$  pour prévoir le **sens d'évolution** ;
- déterminer un **état final** à l'aide d'un tableau d'avancement et de  $Q_{r,eq} = K^\circ$  ;
- choisir une approximation raisonnable, la **vérifier a posteriori**, ou reconnaître qu'il faut résoudre sans approximation ;
- traiter proprement les **gaz** et les **perturbations d'un équilibre** ;
- reconnaître le cas où l'équilibre calculé est **inatteignable** (rupture d'équilibre).

## 1. L'idée centrale : $Q_r$ décrit l'état, $K^\circ$ décrit l'équilibre

### $K^\circ(T)$ : la cible

Pour une équation de réaction donnée,

$$K^\circ(T) = \prod_i a_{i,eq}^{\nu_i}$$

- $K^\circ$  est **sans dimension**.
- Il dépend de la **température** et de l'écriture de l'équation.
- Il ne dépend pas des quantités initiales.
- Il donne une **condition d'équilibre**, pas à lui seul la composition finale.

Cours : p. 7-9

### $Q_r$ : la photographie instantanée

A tout instant,

$$Q_r = \prod_i a_i^{\nu_i}$$

$Q_r$  est calculé avec la **composition actuelle** du système. Il change donc au cours de l'évolution et après une perturbation.

**Image mentale** : le système évolue spontanément de façon à rapprocher  $Q_r$  de  $K^\circ$ .

Cours : p. 10-11    Classiques : fiche 1, p. 2-8

### Le critère à connaître sans hésitation

- $Q_r < K^\circ \Rightarrow$  évolution dans le sens direct, vers les produits  
 $Q_r > K^\circ \Rightarrow$  évolution dans le sens inverse, vers les réactifs  
 $Q_r = K^\circ \Rightarrow$  équilibre, pas d'évolution spontanée macroscopique

### Point de vigilance majeur

**On ne détermine pas le sens d'évolution avec  $K^\circ$  seul.** Un  $K^\circ$  très grand signifie que l'équilibre est très déplacé vers les produits, mais si le mélange contient déjà beaucoup de produits, le sens initial doit tout de même être décidé en calculant  $Q_{r,i}$ .

## 2. Construire $Q_r$ : le réflexe qui conditionne tout le chapitre

Pour l'équation telle qu'elle est écrite, les produits sont au numérateur, les réactifs au dénominateur, et les coefficients stoechiométriques deviennent des exposants.

| Constituant               | Activité à utiliser                                              | Conséquence pratique              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Soluté en solution diluée | $a_i \simeq [i]/c^\circ$ , avec $c^\circ = 1 \text{ mol L}^{-1}$ | concentration réduite             |
| Gaz parfait               | $a_i \simeq p_i/p^\circ$ , avec $p^\circ = 1 \text{ bar}$        | pression <b>partielle</b> réduite |
| Solide pur                | $a_i = 1$                                                        | n'apparaît pas dans $Q_r$         |
| Liquide pur / solvant     | $a_i = 1$                                                        | n'apparaît pas dans $Q_r$         |

**Trois erreurs à éliminer dès la première heure**

- écrire directement un quotient avec des **quantités de matière** ;
- laisser apparaître un **solide pur**, un liquide pur ou le solvant ;
- utiliser la **pression totale** d'un mélange gazeux à la place des pressions partielles.

Classiques : fiche 1, notamment p. 7-8

**3. Déterminer l'état final : la méthode centrale****Algorithme à appliquer presque mécaniquement**

1. **Mettre l'état initial au propre** : quantités de matière après mélange, dilution, conversion masse-volume, etc.
2. **Calculer  $Q_{r,i}$  et comparer à  $K^\circ$**  si le sens d'évolution n'est pas déjà imposé.
3. **Faire le tableau d'avancement** dans le sens d'évolution retenu ; déterminer le domaine physique de l'avancement.
4. **Exprimer les activités à l'équilibre** en fonction de  $\xi_{eq}$  (ou d'un avancement volumique  $x_{eq}$ ).
5. **Imposer  $Q_{r,eq} = K^\circ$**  : on obtient une équation en  $\xi_{eq}$ .
6. **Résoudre** avec l'approximation pertinente, ou exactement / numériquement si nécessaire.
7. **Contrôler** : solution dans le domaine physique, quantités positives, approximation validée.

Cours : p. 12-17    Classiques : fiche 2, p. 9-14

**Trois régimes utiles pour choisir la stratégie de calcul**

| Ordre de grandeur de $K^\circ$ | Première hypothèse                                        | Ce qu'il faut vérifier                                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| $K^\circ > 10^4$               | réaction quasi-quantitative : $\xi_{eq} \simeq \xi_{max}$ | la trace du réactif limitant est bien négligeable           |
| $K^\circ < 10^{-4}$            | réaction très peu avancée : $\xi_{eq} \simeq 0$           | la variation calculée est bien petite devant l'état initial |
| $10^{-4} < K^\circ < 10^4$     | aucune approximation a priori                             | résoudre réellement l'équation d'équilibre                  |

**Ces seuils sont des guides, pas des automatismes**

Ces seuils guident le calcul, mais la composition initiale et la stoechiométrie comptent : toute approximation doit être vérifiée a posteriori (voir TD 1.2).

**La méthode de l'épsilon : calculer un « zéro »**

Quand  $K^\circ \gg 1$ , calculer d'abord les grandeurs majoritaires avec  $\xi_{eq} \simeq \xi_{max}$ , puis écrire

$$\xi_{eq} = \xi_{max} - \varepsilon, \quad \varepsilon > 0, \quad \varepsilon \ll \xi_{max}.$$

Déterminer ensuite la **trace résiduelle** avec  $K^\circ$  et vérifier qu'elle est négligeable.

Classiques : fiche 3, p. 15-20    Cours : p. 13-15

**Opérations sur les constantes d'équilibre**

Si l'on transforme les équations, il faut transformer les constantes de la même façon :

inversion :  $K' = K^{-1}$

équation multipliée par  $n$  :  $K' = K^n$

addition :  $R = R_1 + R_2 \Rightarrow K = K_1 K_2$

Plus généralement, si  $R = \sum_j \alpha_j R_j$ , alors  $K = \prod_j K_j^{\alpha_j}$ .

Cours : p. 9    TD 1.1 : application directe

**Equilibre ou rupture d'équilibre ?**

Après avoir calculé un  $\xi_{eq}$  par la relation  $Q_{r,eq} = K^\circ$ , il faut vérifier qu'il est **atteignable**. Si le calcul exigerait de consommer plus de matière qu'il n'en existe, l'équilibre ne peut pas être atteint : une espèce disparaît avant, on prend  $\xi = \xi_{max}$  et, dans l'état final,  $Q_r \neq K^\circ$ .

## 4. Le cas des gaz : deux relations à choisir selon les données

### Pression totale connue

Pour un mélange de gaz parfaits :

$$p_i = x_i P_{tot} = \frac{n_i}{n_{g,tot}} P_{tot}.$$

**Attention :**  $n_{g,tot}$  peut varier avec l'avancement. Il faut donc l'écrire dans le tableau ou à côté du tableau.

### Volume et température fixés

On peut aller directement à

$$p_i = \frac{n_i RT}{V}.$$

Cette forme est souvent plus courte dans une enceinte rigide et isotherme.

### Réflexe gaz

Toujours partir de  $a_i = p_i/p^\circ$ , puis choisir la relation donnant  $p_i$  la plus adaptée aux données. Ne jamais « mettre des moles dans  $K$  » sans passer par les pressions partielles.

Classiques : fiche 4, p. 21-26 ; fiche 5, p. 27-32 TD 1.4, 2.3, 2.4 et approfondissements

## 5. Perturber un équilibre : raisonner en deux temps

### La phrase à retenir

Un système est initialement à l'équilibre :  $Q_r = K^\circ$ . On le perturbe. **Juste après la perturbation, la chimie n'a pas encore eu le temps d'évoluer.** On calcule donc le nouveau quotient  $Q'_r$  dans cet état instantané, puis on le compare à la constante correspondant à la température finale.

| Perturbation                            | Ce qui change d'abord                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température                             | $K^\circ$ change : il faut utiliser $K^\circ(T_{nouvelle})$ ; ne pas réciter une règle sans regarder la réaction.                                              |
| Ajout/retrait d'une espèce              | $Q_r$ change ; à température fixée $K^\circ$ reste constant.                                                                                                   |
| Compression/détente d'un mélange gazeux | les pressions partielles changent, donc $Q_r$ peut changer. L'effet n'existe que si la puissance globale en pression n'est pas nulle ( $\Delta\nu_g \neq 0$ ). |
| Gaz inerte                              | effet dépend des contraintes : à volume constant, les pressions partielles des réactifs ne changent pas ; à pression totale constante, elles sont diluées.     |

### Le Chatelier : conclusion, pas méthode de calcul

« Le système s'oppose à la perturbation » est une bonne intuition, mais le raisonnement robuste est : **état juste après perturbation**  $\rightarrow Q'_r \rightarrow$  **comparaison à  $K^\circ$**   $\rightarrow$  **sens d'évolution**. C'est particulièrement important pour les gaz inertes et les changements de pression.

Cours : p. 18-23 Classiques : fiches 4 et 5

## 6. Renvois rapides vers les « Classiques »

1 (p. 2-8) :  $Q_r$ , activités, sens d'évolution    2 (p. 9-14) : composition d'équilibre en solution    3 (p. 15-20) : réaction quasi-totale,  $\varepsilon$   
 4 (p. 21-26) : gaz, pression totale, compression, gaz inerte    5 (p. 27-32) : perturbation à volume fixé    6 (p. 33-36) : rupture d'équilibre  
 7 (p. 37-40) : rendement et optimisation par  $Q_r$ .

## 7. Conducteur conseillé pour l'heure de cours

| Temps     | Point traité                                             | Ce sur quoi insister                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0-5 min   | <b>Equilibre dynamique</b>                               | Très bref rappel : coexistence réactifs/produits, équilibre macroscopiquement stationnaire mais microscopiquement dynamique. Puis basculer immédiatement vers $Q_r$ et $K^\circ$ .                                 |
| 5-18 min  | <b>Activités, <math>Q_r</math>, <math>K^\circ</math></b> | C'est le noyau dur : expression sans dimension, espèces à omettre, exposants stoechiométriques, différence pression partielle / totale. Faire 2 ou 3 écritures très courtes au tableau.                            |
| 18-27 min | <b>Comparaison <math>Q_r/K^\circ</math></b>              | Faire verbaliser « $Q_r$ trop petit / trop grand ». Insister sur le fait que $K^\circ$ seul ne donne pas le sens initial.                                                                                          |
| 27-40 min | <b>Etat final</b>                                        | Dérouler une fois la méthode complète : $Q_{r,i}$ , tableau, $K^\circ = Q_r(\xi_{eq})$ , résolution, domaine physique, contrôle. Introduire les trois régimes et l'épsilon sans refaire tous les calculs du cours. |
| 40-49 min | <b>Gaz</b>                                               | $p_i = x_i P_{tot}$ ou $p_i = n_i RT/V$ ; faire apparaître $n_{g,tot}(\xi)$ . C'est un point de rupture fréquent entre « je sais le cours » et « je sais faire l'exercice ».                                       |
| 49-57 min | <b>Perturbations</b>                                     | Schéma en deux temps : juste après perturbation, recalcul de $Q_r$ , puis évolution. Distinguer changement de $T$ (qui change $K^\circ$ ) et perturbations à $T$ fixée (qui changent $Q_r$ ).                      |
| 57-60 min | <b>Filet de sécurité</b>                                 | Opérations sur $K$ , vérification des approximations, équilibre atteignable ou rupture. Terminer par la checklist ci-dessous.                                                                                      |

### Checklist avant de rendre un exercice

- Mon équation est-elle lue dans le bon sens ?
- Mon  $Q_r$  est-il sans dimension ?
- Ai-je retiré solides purs et solvant ?
- Pour les gaz, ai-je des  $p_i$  et non seulement  $P_{tot}$  ?
- Ai-je calculé  $Q_{r,i}$  avant d'annoncer un sens ?
- A l'équilibre, ai-je bien imposé  $Q_r = K^\circ$  ?
- La solution respecte-t-elle le domaine de l'avancement ?
- Si j'ai approximé, ai-je validé l'approximation ?
- L'équilibre calculé est-il physiquement atteignable ?
- Après perturbation, ai-je raisonné sur l'état *juste après* ?

## 8. Ce qui peut rester en lecture autonome

Avec une heure seulement, je ne consacrerai presque pas de temps de classe à :

- la genèse historique détaillée (Berthollet, Guldberg et Waage) ;
- la construction conceptuelle longue autour de  $G$  et de  $\Delta_r G$  : garder seulement l'idée de « pente » si elle aide à donner du sens à  $Q_r/K^\circ$  ;
- les scripts Python et les résolutions numériques longues ;
- les développements industriels détaillés : ils deviennent utiles **après** maîtrise de la méthode, dans les exercices.

### Lecture ciblée du cours si besoin d'approfondir

**Priorité 1** : p. 7-12 (activités, loi d'action des masses,  $Q_r/K^\circ$ , méthode générale).

**Priorité 2** : p. 13-17 (approximations et cas d'application).

**Priorité 3** : p. 18-23 (perturbations et optimisation).

**Contexte seulement** : p. 2-6 (équilibre dynamique, histoire, introduction de l'enthalpie libre).

Idee directrice de toute la séquence : **écrire correctement  $Q_r$  - comparer à  $K^\circ$  - traduire cette comparaison en évolution - puis imposer  $Q_{r,eq} = K^\circ$  si l'équilibre est atteignable.**